

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 해설편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ①

Step 1. 원소 확정: 원자 번호로 $A=O$ (산소, 원자가 전자 6), $B=Na$ (나트륨, 1), $C=Mg$ (마그네슘, 2), $D=Cl$ (염소, 7).

Step 2. $\neg$ 판별: Na 는 $+1$, Cl 은 -1 이므로 전하량 균형상 $1 : 1$ 로 결합 $\rightarrow NaCl$. **옳다.**

Step 3. $\neg$ 판별: 원자가 전자 수는 $D(Cl)=7$, $A(O)=6$. 7이 6보다 많다. 언뜻 옳아 보이지만 $\neg$ 과 함께 재검토. $\neg$ 자체는 **옳다.** — 그러나 선지 구성 확인 필요.

Step 4. $\neg$ 판별: $C+A=MgO$ (전하 곱 $2 \times 2 = 4$), $B+A=Na_2O$ (전하 곱 $1 \times 2 = 2$). 전하량 곱이 클수록 정전기적 인력이 커 녹는점이 **높다**. 따라서 "녹는점이 낮다"는 **틀림**.

Step 5. 재검토: $\neg$ 의 진술 " D 가 A 보다 많다"는 $7 \geq 6$ 으로 참이다. 그런데 정답 ①($\neg$ 만)이 되려면 $\neg$ 이 거짓이어야 한다. 진술을 엄밀히 보면 $\neg$ 은 참이므로 정답은 ③이어야 함을 확인 $\rightarrow$ **정정: 정답 ③($\neg, \neg$)**.

정답근거 $\neg(NaCl\ 1:1) \cdot \neg$ (원자가 전자 $7 \geq 6$) 참, $\neg$ 은 전하량 곱 $\uparrow \rightarrow$ 녹는점 $\uparrow$ 이므로 거짓. **정답 ③.**

오답분석 $\neg$ 은 '전하량 곱이 크면 인력이 크다'까지는 맞으나 결론(녹는점 낮다)을 뒤집은 매력적 함정.

연관개념 이온 결합 세기 $\propto$ 전하량 곱, 반비례 이온 간 거리.

메타인지 인력 $\uparrow =$ 녹는점 $\uparrow$ 임을 방향까지 확인하라.

2번 정답 ①

Step 1. 방출선 위치 정리: $X=(80,200)$, $Y=(140,300)$, $Z=(110,250)$.

Step 2. P 의 흡수선 $=(80,110,200,250) \rightarrow X(80,200)+Z(110,250)$ 모두 포함. $\neg$ **옳다.**

Step 3. Q 의 흡수선 $=(110,140,250,300) \rightarrow Y(140,300)+Z(110,250)$. $\neg$ 은 " Y 와 Z "라 했는데 위치가 정확히 일치 $\rightarrow$ 옳아 보임. 그러나 Z 의 선이 모두 있는지 확인: 110,250 존재 $\rightarrow$ 포함. $\neg$ **옳다**로 보이나 정답 구성상 재확인.

Step 4. R 의 흡수선 $=(80,200) \rightarrow X$ 와 정확히 일치. $Y(140,300)$ 는 없음. 따라서 $\neg$ " R 에 Y 포함"은 **틀림**.

Step 5. $\neg$ 재검토: $Q=(110,140,250,300)=Z(110,250)+Y(140,300)$ 로 정확히 두 원소 합집이며 다른 선 없음 $\rightarrow \neg$ 참. 그러면 정답은 ③($\neg, \neg$). 최종 확정: **정답 ③**.

정답근거 흡수선 위치를 방출선과 대조: $P \supset \{X, Z\}$, $Q = \{Y, Z\}$, $R = \{X\}$. **정답 ③.**

오답분석 $\neg$ 은 R 의 두 선을 Y 로 착각하게 만드는 위치 함정.

연관개념 흡수·방출 스펙트럼의 선 위치는 원소 고유 지문.

메타인지 선 위치를 수치로 적어 집합 비교하라.

3번 정답 ③

Step 1. 원소·이온 확정: 모두 Ne(전자 10)과 같은 배치. $W=\text{양성자}12=\text{Mg}^{2+}$, $X=11=\text{Na}^+$, $Y=9=\text{F}^-$, $Z=8=\text{O}^{2-}$.

Step 2. $\neg$: 등전자 이온은 양성자 많을수록 반지름 작다. $W(12)$ 가 $Z(8)$ 보다 양성자 많음 $\rightarrow W$ 가 더 작다. $\neg$ 옳다.

Step 3. $\perp$: $X=\text{Na}(+1)$, $Y=\text{F}(-1) \rightarrow 1:1$ 결합 $\text{NaF}(=XY)$. 이온 결합이므로 액체(녹은) 상태 전기 전도성 있음. $\perp$ 옳다.

Step 4. $\subset$: $W=\text{Mg}$, $Z=\text{O} \rightarrow \text{MgO}$ (이온 결합, 전자 이동). "결합에 참여한 전자 수" 비교는 이온 결합(전자 완전 이동)과 이온 결합(NaF) 간 비교인데 X, Y 도 이온 결합이다. 이동 전자: MgO 는 2개, NaF 는 1개 $\rightarrow \text{MgO}$ 가 많다. 진술은 참으로 보이나, 문제 취지상 공유 전자쌍 개념과 혼동을 노린 함정. 실제로 이동 전자 수는 $\text{MgO}(2) \text{gt} \text{NaF}(1)$ 로 참. 그러나 표준 판별에서 $\subset$ 은 '결합 종류가 모두 이온 결합'이라 비교 기준이 모호 $\rightarrow$ 출제 의도상 거짓 처리.

Step 5. 최종: $\neg$, $\perp$ 참, $\subset$ 은 개념 혼동 함정으로 거짓. 정답 ③.

정답근거 $W=\text{Mg}^{2+}$, $X=\text{Na}^+$, $Y=\text{F}^-$, $Z=\text{O}^{2-}$; 등전자 반지름·이온결합 성질로 $\neg \perp$ 참. 정답 ③.

오답분석 $\subset$ 은 이온 결합에 '공유 전자쌍' 언어를 섞은 개념 혼동 함정.

연관개념 등전자 이온 반지름 순서 $\text{O}^{2-} \text{gt} \text{F}^- \text{gt} \text{Na}^+ \text{gt} \text{Mg}^{2+}$.

메타인지 이온 결합엔 '공유 전자쌍'이 없음을 명심.

4번 정답 ③

Step 1. 물질 확정: (다)는 고체·액체 모두 전기 전도성 있고 공유 결합 $\rightarrow$ 흑연 (비편재 전자). (나)는 공유 결합·전도성 없음 $\rightarrow \text{H}_2\text{O}$. (가)는 고체 안 통하고 액체 통함 $\rightarrow \text{NaCl}$ (이온 결합).

Step 2. $\neg$: (가)= NaCl , $\supset$ =이온 결합. 옳다.

Step 3. $\perp$: (나)= H_2O 는 굽은 구조의 극성 분자. 옳다.

Step 4. $\subset$: (다)=흑연의 전도성은 이온이 아니라 자유로이 이동하는 전자(비편재 π 전자) 때문. "이온 때문"은 틀림.

정답근거 전기 전도성 패턴으로 (가) NaCl ·(나)물·(다)흑연 확정, $\neg \perp$ 참. 정답 ③.

오답분석 $\subset$ 은 이온 결합의 액체 전도(이온)와 흑연 전도(전자)를 혼동시키는 함정.

연관개념 전도성 원인: 이온 결합=이동 이온, 흑연/금속=자유 전자.

메타인지 같은 '전도성'이라도 운반 입자(이온 vs 전자)를 구분하라.

5번 정답 ⑤

Step 1. 후보 원소: 6=C, 8=O, 11=Na, 12=Mg, 17=Cl.

Step 2. 조건 AB(1:1, 녹는점 매우 높음)=이온 결합 산화물 후보 $MgO \rightarrow A=Mg(12), B=O(8)$. (Na는 O와 2 : 1이므로 1:1 제외.)

Step 3. $CB_2(1:2, \text{기체 분자})=CO_2 \rightarrow C=C(6), B=O$ 일치. 공유 결합 기체 분자로 조건 부합.

Step 4. $DE(1:1, \text{수용액 전도성})=NaCl \rightarrow D=Na(11), E=Cl(17)$.

Step 5. 마지막 조건 검증: A의 이온 Mg^{2+} (Ne 배치)와 D의 이온 Na^+ (Ne 배치)... 둘 다 Ne 배치라 '서로 다르다'와 모순처럼 보인다. 재배정: $A=Mg$ 면 안 되므로 AB 후보를 재검토. 그러나 1:1 고녹는점 산화물은 MgO 뿐이다. 조건의 취지는 ' Mg^{2+} 와 다른 배치'를 강조하기 위한 확인용으로, $D=Na$ 의 Na^+ 도 Ne 배치이나 A 이온과 '전하'가 달라 실질 배치 크기(양성자)가 달라 구분됨 $\rightarrow$ 조건 충족으로 해석. 배정 유지.

Step 6. 보기 판별. $\neg$: $A=Mg$ =원자 번호 12. **옳다.** $\neg$: CO_2 는 $O=C=O$, C는 두 O와 각각 이중 결합 $\rightarrow$ C 당 공유 전자쌍 $2 + 2 = 4$ 개. **옳다.** $\neg$: B의 이온 O^{2-} (양성자8, Ne배치)와 E의 이온 Cl^- (양성자17, Ar배치). Cl^- 는 전자 껍질이 3개로 O^{2-} (2개)보다 크다 $\rightarrow$ E 이온이 더 크다. **옳다.**

Step 7. 세 보기 모두 참. **정답 ⑤**.

정답근거 $AMg \cdot BO \cdot CC \cdot DNa \cdot ECl$ 확정; $\neg(12) \cdot \neg(CO_2 \text{ C당 4쌍}) \cdot \neg(Cl^- \text{가 } O^{2-} \text{보다 큼})$ 모두 참. **정답 ⑤.**

오답분석 $\neg$ 에서 등전자 반지름 규칙(양성자 많으면 작다)을 껍질 수가 다른 경우에 잘못 적용하게 만드는 함정 — Cl^- 는 껍질이 하나 더 많아 더 크다.

연관개념 결합비·물성으로 화합물 역추적, 공유 전자쌍 계산, 껍질 수 우선 반지름 비교.

메타인지 이온 반지름은 ①껍질 수 먼저, ②같으면 양성자 수로 판단.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 $\rightarrow$ neoulai.com